

Proyecto Preprofesional

Ing. Daniel Pantoja



El fracaso no es un evento repentino.

Los proyectos no fracasan de la noche a la mañana. Fracasan gradualmente, señal por señal, hasta que el colapso es inevitable. La agilidad real no es ir rápido; es tener la capacidad de identificar a tiempo cuándo la forma de trabajar necesita un ajuste.



Objetivo de sesión

Al finalizar la sesión, el estudiante será capaz de **identificar señales de ajuste del WoW**, definir **reglas de cambio** y proponer **mejoras concretas del proceso**, utilizando un **checklist de WoW**, una **retrospectiva simple** y un **plan de mejora** con acciones, responsables y plazos.



MECÁNICA DE LA
CLASE

Cómo participamos hoy

Doscientos en línea. Cuatro reglas para que entren todos, y no siempre los mismos cinco.

1 Respuesta en el chat

Lanzo una pregunta y todos escriben una línea. Escriban pero no envíen: cuando diga «ahora», entra todo junto.

2 Votación por letra

Solo la letra o el número en el chat. Miro cómo se reparte y les digo en voz alta qué salió y por qué.

3 Micrófono abierto

Levantán la mano con el botón. Los llamo por nombre, abren micro y tienen noventa segundos.

4 Parada de dudas

Dejan la duda en el chat con el formato acordado. Las agrupo y las respondo en bloque.

Revisión del WoW (Inspect & Adapt)



Contenido de sesión:

01

Señales de
ajuste

02

Reglas

03

Mejoras de
proceso

04

Herramientas



EL ENTREGABLE DE HOY · 3
min

Lo que te llevas al final de la clase

Tu Plan de Ajuste del WoW en cuatro partes. Lo armamos por tramos, uno al cerrar cada bloque.

1

SEÑALES

Las señales de ajuste que ya ves en tu proyecto, con evidencia real.

2

REGLAS

Los derechos y responsabilidades de tu equipo, en barandales y no en grilletes.

3

MEJORA

Un ciclo PDCA completo sobre una sola señal, no una lista de deseos.

4

PLAN

Una acción con dueño, métrica SMART y fecha para revisar si funcionó.

No es tarea para después: se arma aquí, en clase, sobre tu proyecto real.

**TU PROYECTO · 4
min**

¿Qué tan dispuesto está tu equipo a cambiar su forma de trabajar?

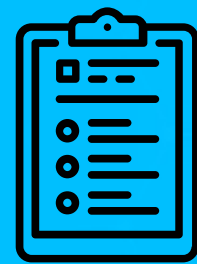
- 1 Seguimos haciendo lo mismo aunque no esté funcionando.
- 2 Notamos que algo no funciona, pero no lo hemos hablado como equipo.
- 3 Lo hablamos, pero no hemos cambiado ninguna regla todavía.
- 4 Cambiamos una regla, pero no medimos si funcionó de verdad.
- 5 Tenemos un ciclo activo: probamos, medimos y ajustamos nuestras reglas.

Escriban en el chat solo el número. Sin trampa: el más alto que puedan sustentar hoy.

Cómo lo hacemos: Al final de la clase repetimos la pregunta. La idea es que el número suba.



01.



Señales de ajuste



Una señal de ajuste es un indicador de que el entorno, el equipo o el producto han cambiado y el proceso actual ya no es óptimo.

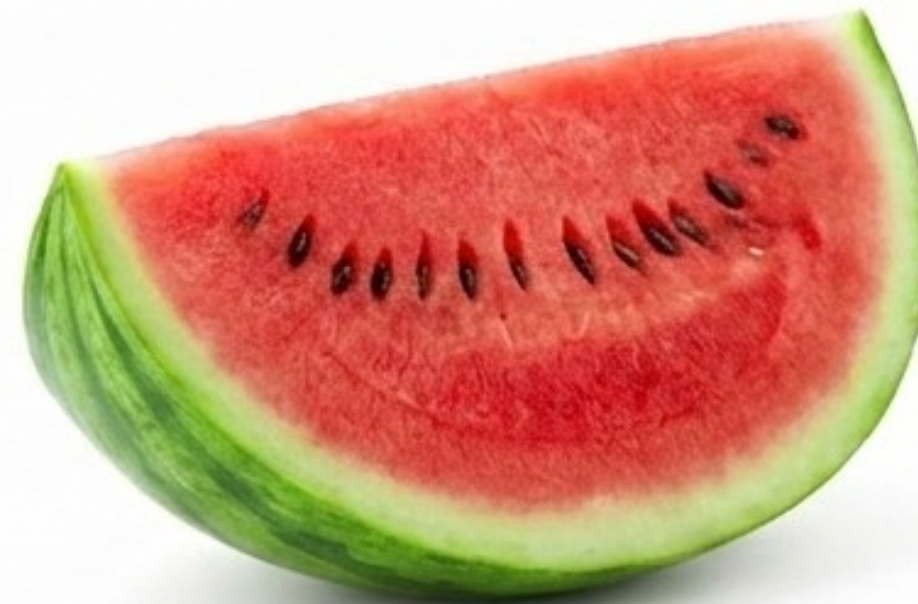
Señales Predictivas (Leading)	Señales de Resultado (Lagging)
Naturaleza: Advierten problemas antes de que ocurran. Difíciles de medir.	Naturaleza: Muestran el impacto de un problema que ya ocurrió. Fáciles de medir.
Ejemplo: Fricción en la comunicación, acumulación de trabajo (WIP).	Ejemplo: Presupuesto agotado, cronograma retrasado.
Acción: Prevención.	Acción: Reacción y mitigación.

(Project Management Institute, 2025).

El síndrome del Proyecto Sandía

Una señal crítica es la falta de transparencia real en los reportes de estado.

Verde por fuera: Los reportes de métricas superficiales indican que todo está bien (en tiempo y presupuesto).



Rojo por dentro: El equipo oculta problemas de calidad, deuda técnica o insatisfacción del cliente.

El ajuste necesario: Transparencia radical. Los equipos ágiles disciplinados hacen visible su trabajo, tanto sus éxitos como sus bloqueos, para reflejar la realidad del sistema.

(Ambler & Lines, 2022).

Cuellos de botella y exceso de trabajo (WIP)

El trabajo en curso (WIP) es la cantidad de tareas activas. Su acumulación es una alarma inmediata.



La Señal:

Tareas que inician pero nunca terminan (Para hacer se vacía, pero Completado no crece).

El Impacto:

El flujo de valor se detiene. El equipo pierde el enfoque por el cambio constante de contexto.

El Ajuste:

Limitar el WIP. Dejar de empezar tareas nuevas y enfocarse en terminar las actuales.

La trampa de las métricas equivocadas

Medir por medir genera señales falsas que destruyen el valor.



Desmoralización:

Establecer metas inalcanzables que el equipo falla continuamente.



Uso indebido de métricas:

Enfocarse en el corto plazo o en tareas fáciles solo para mejorar los indicadores, ignorando el valor real.



Sesgo de confirmación:

Interpretar los datos solo para confirmar lo que el liderazgo ya cree.



Correlación vs. Causalidad:

Asumir falsamente que un retraso en el cronograma es solo un problema de tiempo, ignorando riesgos subyacentes.



Fricción interna y ruptura de comunicación

El comportamiento del equipo es un sensor altamente sensible.

- **Aislamiento en silos:** Los miembros del equipo se niegan a colaborar y trabajan en burbujas.
- **Falta de seguridad psicológica:** Los problemas no se reportan por miedo a represalias o críticas.
- **Reuniones ineficaces:** Exceso de reuniones tácticas sin decisiones claras ni acciones concretas.

**El software lo construyen personas.
Un sistema técnico fallará si el
sistema humano está roto.**

Desalineación con los interesados (Stakeholders)

El entorno no es estático. Un proceso perfecto puede volverse obsoleto si el contexto cambia.



- **Señal de alerta:** Entregables técnicos perfectos que el cliente no utiliza.
- **Señal de alerta:** Cambios drásticos y constantes en las prioridades comerciales sin renegociar el alcance.
- **El Ajuste:** Ciclos de retroalimentación más cortos (feedback loops) para asegurar que el producto siga siendo valioso en el mercado actual.

CASO 1 · 6
min

¿Señal predictiva, o de resultado?

Seis señales de un proyecto preprofesional. Escriban P (predictiva) o R (resultado) en el chat.

1 Fricción creciente en el chat del equipo sobre quién hace qué.

3 La lista de tareas bloqueadas crece cada semana.

5 Cada vez cuesta más ponerse de acuerdo en la reunión semanal.

2 El presupuesto del proyecto ya se agotó.

4 El asesor reprobó la entrega parcial.

6 El cronograma ya muestra dos semanas de atraso.

Las predictivas avisan antes de que el daño ocurra. Las de resultado solo lo confirman.

Cómo lo hacemos: Cuento hasta cinco, leo el chat y dos voces al micro sustentan el que nos divida.

TU PLAN · PARTE 1 DE 4 · 7 min

SEÑALES

REGLAS

MEJORA

PLAN

Tus señales de ajuste

Señal detectada

Tipo (predictiva/resultado)

¿Desde cuándo?

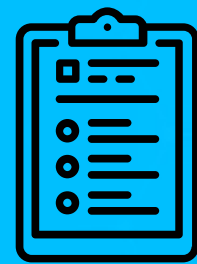
Evidencia

Si tu única señal es «lo siento en el ambiente», todavía no tienes evidencia: busca el dato o la frase concreta detrás.



Cómo lo hacemos: Escriban en el chat su señal más antigua y hace cuánto la notaron.

02.



Reglas





(Ambler & Lines, 2022).

> Reinventa el mundo <

Las reglas en la agilidad disciplinada no son grilletes; son barandales mínimos viables que permiten la autonomía sin caer en el caos.

Visión Tradicional

- Mandatos de arriba hacia abajo para controlar a las personas. Locus de control externo.

Visión Ágil

- Acuerdos colaborativos que habilitan el empoderamiento. Locus de control interno.

Sin un vocabulario común y límites seguros, la innovación se convierte en desorden.

El Team Charter (Acuerdo de Trabajo)

El documento base que establece las expectativas explícitas de comportamiento y operación.



El acuerdo funciona mejor cuando el equipo mismo lo diseña y se compromete a seguirlo.

(Ambler & Lines, 2022; Project Management Institute, 2025).

Derechos y Responsabilidades

Toda cultura de alto rendimiento requiere reglas claras sobre lo que se espera de cada individuo.



Derechos del equipo:

- Ser dueños de sus propias estimaciones de trabajo.
- Elegir su propia forma de trabajar (WoW).
- Trabajar en un entorno seguro y sin micro-gestión.

Responsabilidades del equipo:

- Optimizar el flujo de valor para el cliente.
- Alinear su trabajo con los objetivos estratégicos de la empresa.
- Aceptar la rendición de cuentas por los resultados, no solo por el esfuerzo.

Parámetros de Calidad: DoD y DoR

Las reglas que garantizan que el trabajo cumple con el estándar esperado, evitando retrabajos.

Definition of Ready (DoR)

La regla de entrada.

- Asegura que una tarea está lo suficientemente clara, detallada y libre de dependencias para que el equipo comience a trabajar en ella sin detenerse.



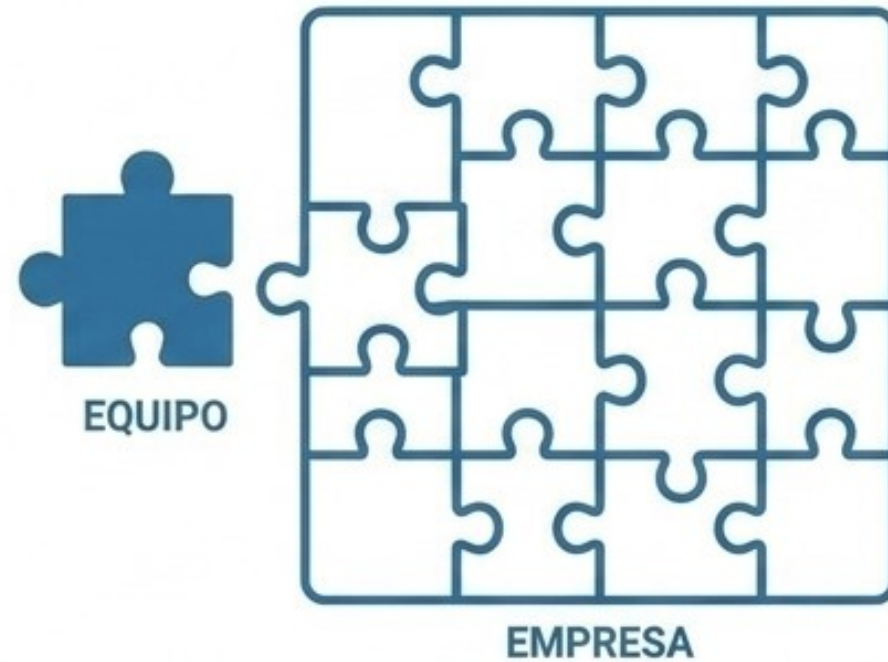
Definition of Done (DoD)

La regla de salida.

- Un checklist universal para el equipo:
- El trabajo no está terminado hasta que está probado, integrado, documentado y listo para el cliente.

Conciencia Empresarial (Enterprise Awareness)

Haz lo que sea mejor para la organización, no solo lo más cómodo para tu equipo.



- **La Regla:** Los equipos ágiles deben respetar el ecosistema más grande.
- **Aplicación:** Seguir estándares de codificación de la empresa, aprovechar activos reutilizables existentes, cumplir con auditorías y adherirse a políticas de seguridad corporativas.
- **Beneficio:** Evita la creación de islas ágiles que generan fricción técnica y cultural con el resto de la empresa.

Gobernanza Ligera (Light Governance)

Gobernar es asegurar el éxito, no castigar el error.



- Los proyectos ágiles se auto-organizan, pero dentro de límites estratégicos claros.
- **Las reglas de liderazgo:** Facilitar discusiones abiertas, remover impedimentos organizacionales y monitorear el valor entregado mediante hitos basados en riesgo.
- **El resultado:** Los equipos tienen autonomía para tomar decisiones técnicas diarias, mientras que la gerencia mantiene el control de la dirección estratégica.



(Project Management Institute, 2025).

CASO 2 · 7
min

¿Barandal, o grillete?

Seis reglas de equipo. Escriban B (barandal) o G (grillete) en el chat, una por vez.

- 1 El equipo decide su propio formato de daily, siempre que dure máximo 15 minutos.
- 3 Cualquier cambio de alcance requiere justificar el valor y ajustar la fecha.
- 5 Los estimados de esfuerzo los define el equipo, no el cliente.

- 2 Toda decisión técnica debe pasar por aprobación del jefe de proyecto.
- 4 El equipo debe reportar su avance hora por hora en una hoja de cálculo.
- 6 Nadie puede tomar una decisión sin que el asesor esté presente.

Un barandal habilita autonomía dentro de un límite claro. Un grillete solo controla.

Cómo lo hacemos: Cuento hasta cinco, leo el chat y dos voces al micro sustentan el que nos divida.

TU PLAN · PARTE 2 DE 4 · 7 min

SEÑALES

REGLAS

MEJORA

PLAN

Tus reglas, como barandales

Derecho del equipo

Responsabilidad del equipo

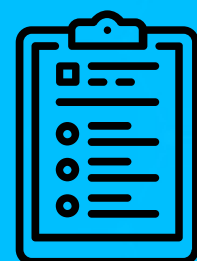
Regla de gobernanza

Si tu regla de gobernanza no tiene un límite claro (un número, un plazo, un criterio), todavía es una intención, no una regla.



Cómo lo hacemos: Escriban en el chat su regla de gobernanza y si es barandal o grillete.

03.



Mejoras de proceso



La **mejora de procesos** es la respuesta evolutiva a las señales de ajuste. Es el acto de modificar sistemáticamente nuestras reglas y prácticas.

Kaizen (Mejora Continua): Un proceso continuo que se enfoca en identificar, analizar e implementar **mejoras incrementales** todos los días.

El Principio: Ningún proceso es estático. Lo que funcionó ayer para un equipo de 5 personas, fracasará hoy si el equipo crece a 15.



(Project Management Institute, 2025).

Adaptación al Contexto (Tailoring)

Una talla única no sirve para todos. Forzar un marco de trabajo rígido destruye el valor.
La adaptación es el diseño deliberado del enfoque de trabajo según la realidad del entorno:



Contexto: Startup

Tamaño del equipo:
Equipos grandes requieren reglas de coordinación más estrictas.



Contexto: Banco

Criticidad: Un software de marcapasos médico requiere procesos de calidad más rigurosos que una app de juegos.



Contexto: Hospital

Cultura: Organizaciones con aversión al riesgo necesitarán adaptaciones distintas a las startups disruptivas.

Elegir su Forma de Trabajar (WoW)

A los equipos de alto rendimiento se les permite elegir su Way of Working.

La complejidad es real:

El desarrollo de productos es complejo. No existe un manual simple que resuelva todo.



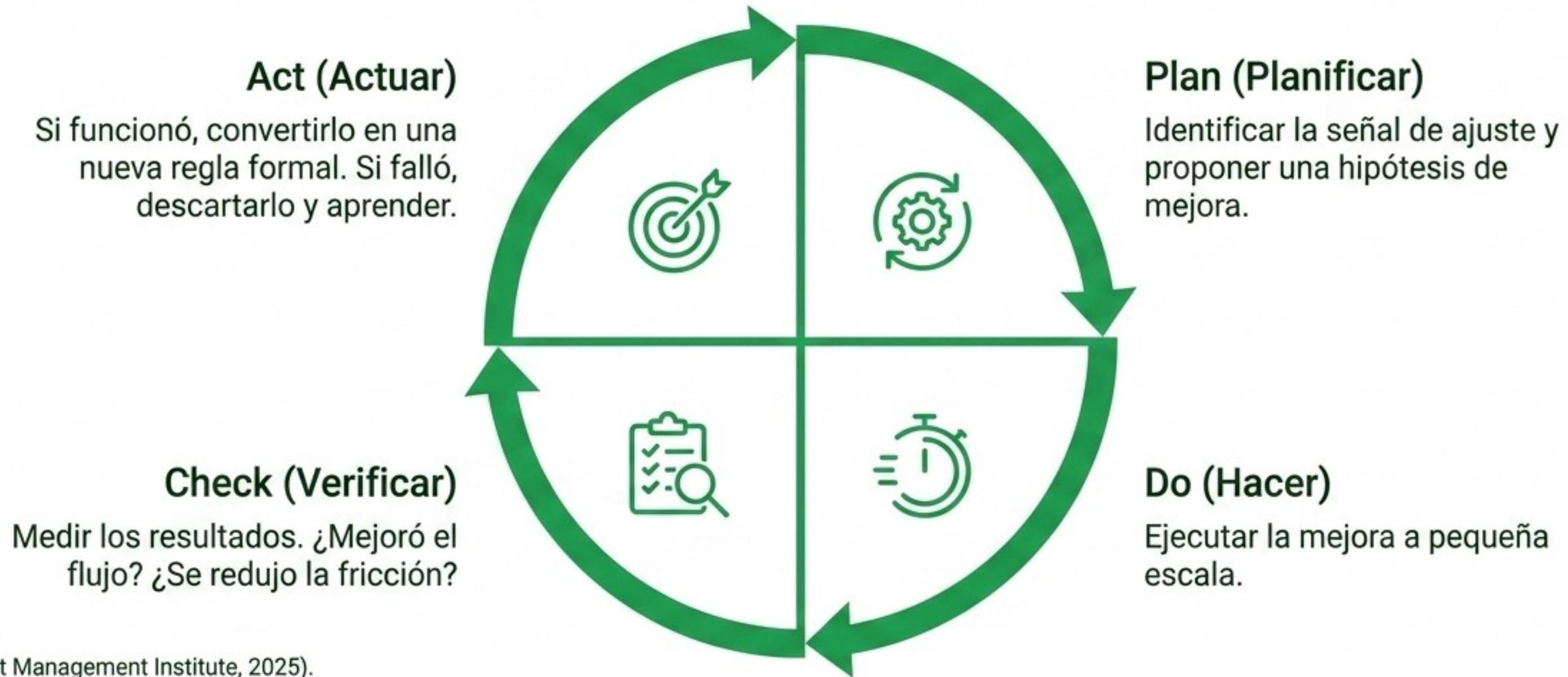
La solución: Equipar a los equipos con un kit de herramientas de estrategias comprobadas.



El objetivo: Combinar tácticas de **Scrum**, **Kanban**, **Lean** y enfoques tradicionales para ensamblar un proceso **único** que resuelva el problema actual del equipo.

El motor de la mejora: Ciclo PDCA

La mejora de procesos requiere un enfoque científico e iterativo.



(Project Management Institute, 2025).

Experimentos seguros para fallar

La evolución sobre la revolución. Cambiar todo un proceso de golpe genera resistencia y caos.

Alto riesgo:
Transformación masiva



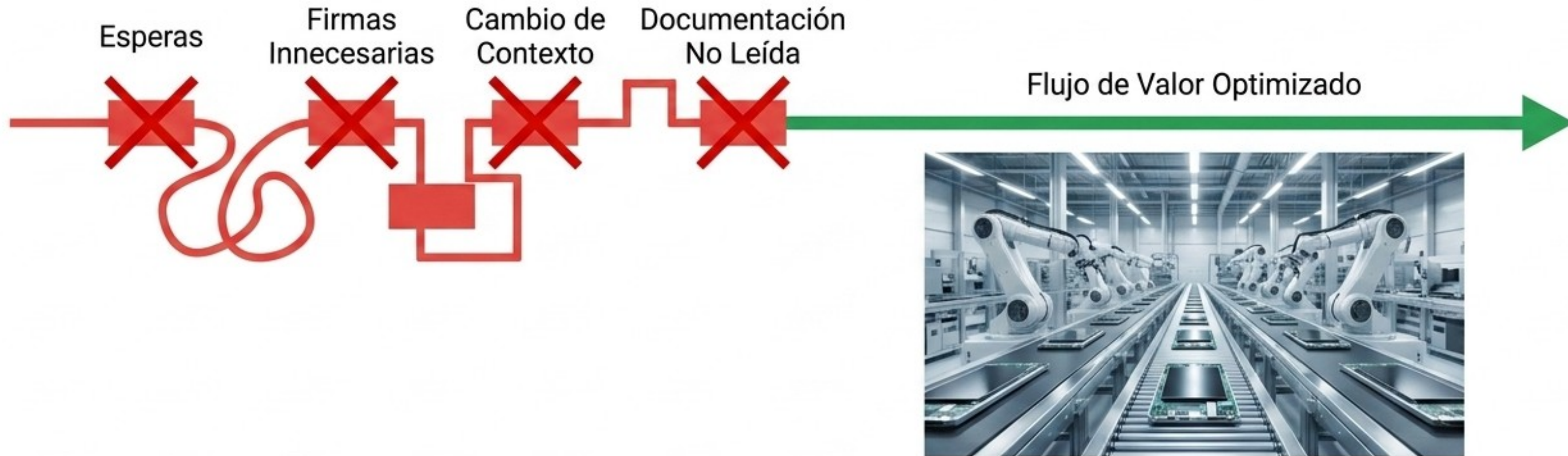
Bajo riesgo:
Micro-experimentos



- ≡ **El enfoque disciplinado:** Aplicar pequeños experimentos delimitados en tiempo y alcance.
- ≡ **Ejemplo:** En lugar de cambiar el software de toda la empresa, un solo equipo prueba una nueva herramienta de gestión de tareas durante dos semanas.
- ≡ **Beneficio:** Si falla, el impacto es mínimo. Si tiene éxito, se valida el aprendizaje y se puede escalar a otros equipos organizacionales.

Optimizar el flujo de valor y eliminar el desperdicio

El propósito final de mejorar el proceso no es hacer que la gente trabaje más horas, sino que el valor fluya más rápido.



Identificar Desperdicios: Eliminar firmas innecesarias, tiempos de espera, cambios de contexto y documentación que nadie lee.

Optimizar el flujo: Asegurar que desde que un cliente pide un requisito hasta que se entrega la solución consumible, el camino sea lo más directo y fluido posible.

VOTACIÓN RÁPIDA · 6
min

¿En qué paso del PDCA estamos?

Seis situaciones de un equipo real. Escriban P, D, C o A en el chat, una por vez.

- | | |
|---|---|
| 1 Identificamos que las reuniones duran demasiado y proponemos limitarlas a 15 minutos. | 2 Probamos el daily de 15 minutos durante una semana con el equipo. |
| 3 Medimos si el tiempo de reunión bajó y si se perdió información importante. | 4 Como funcionó, lo dejamos como regla fija del equipo de aquí en adelante. |
| 5 Como no funcionó, volvemos al formato anterior y proponemos otra idea. | 6 Notamos que la comunicación en el chat se volvió caótica esta semana. |

La 6 no es un paso del ciclo: es una señal nueva que abre un PDCA distinto.

Cómo lo hacemos: Cuento hasta cinco, leo el chat y dos voces al micro sustentan el que nos divida.

TU PLAN · PARTE 3 DE 4 · 8 min

SEÑALES

REGLAS

MEJORA

PLAN

Tu ciclo PDCA, en una sola señal

Plan (hipótesis)

Do (qué probamos y cuánto)

Check (qué medimos)

Act (qué decidimos)

Elige una sola señal de la parte 1. Un PDCA que ataca cinco problemas a la vez no termina nunca.



Cómo lo hacemos: Escriban en el chat su hipótesis de mejora en una sola frase.

PARADA DE DUDAS · 5
min

Parada de dudas

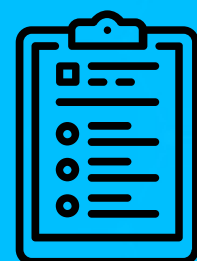
Acumulamos y resolvemos en bloque, para no cortar el hilo cada vez.

«En mi proyecto, _____. Mi duda es _____.»

- 1 Una duda por persona y en una sola línea del chat.
- 2 Duda sobre tu proyecto, no pregunta de examen: «¿esto entra en la prueba?» no cuenta.
- 3 Si tu duda ya está en el chat, responde «+1» en lugar de repetirla. Así veo cuántos la comparten.

Cómo lo hacemos: Las que no alcance quedan en el chat: las respondo en el aula virtual antes de la próxima clase.

04.

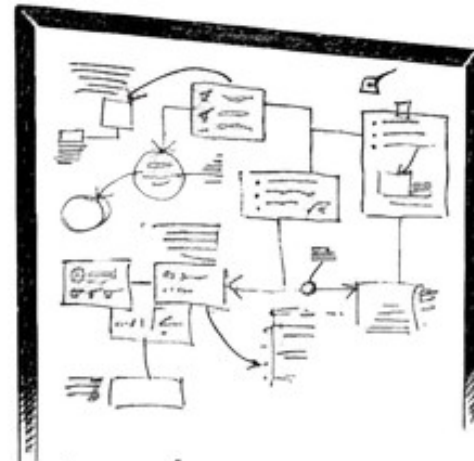
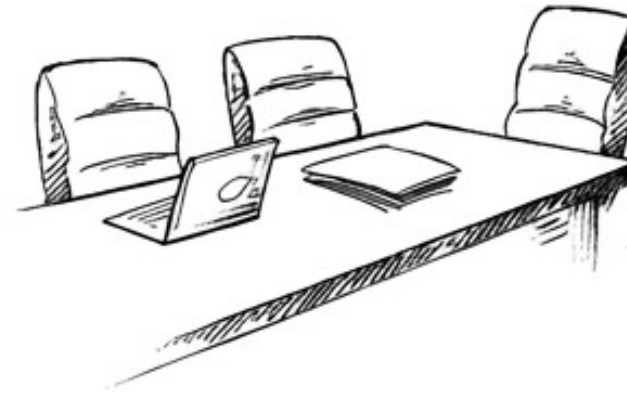


Herramientas



Herramienta 1: Checklist de WoW (Way of Working)

¿Qué es?

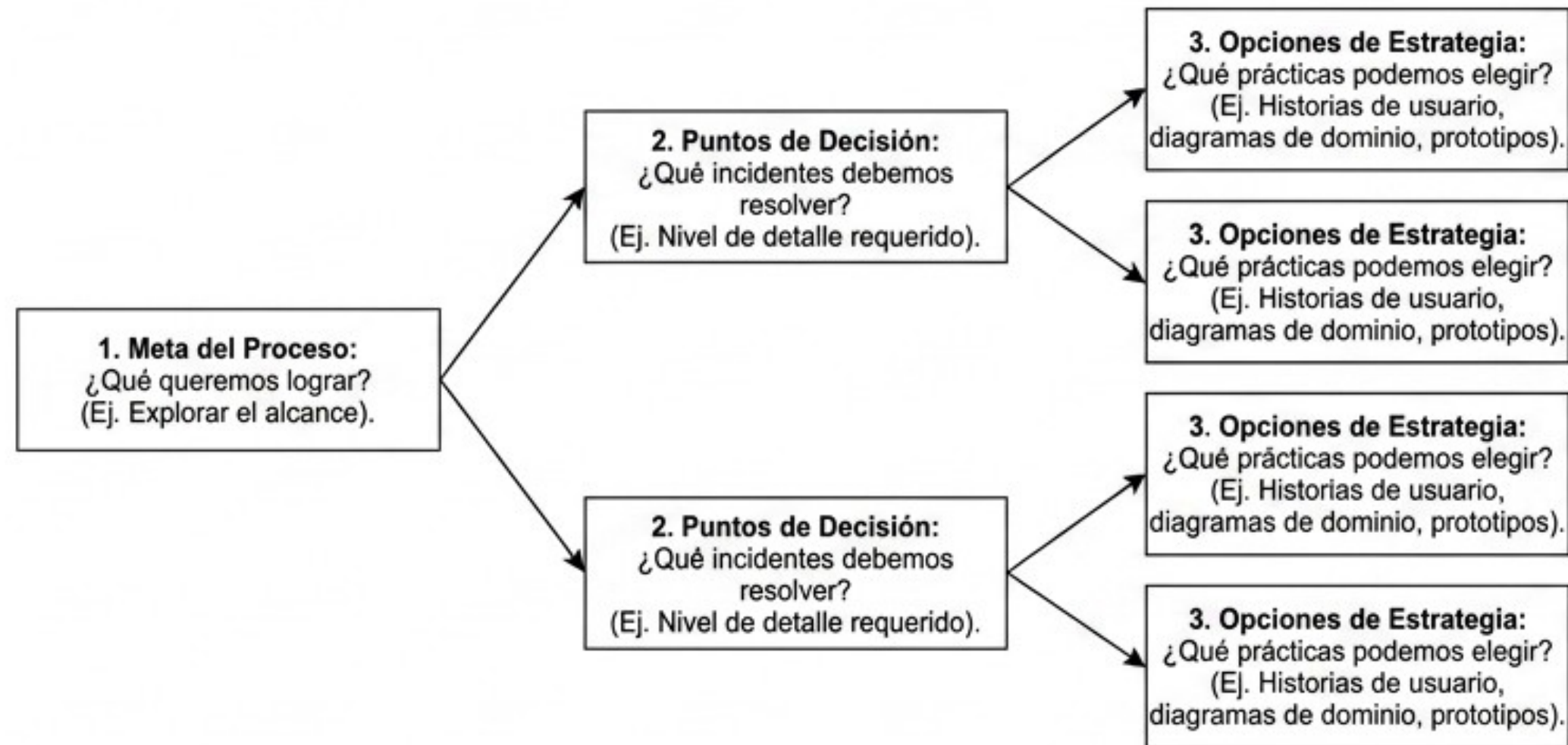


Es un menú estructurado de metas de proceso y opciones tácticas. En lugar de prescribir un solo camino, el Checklist de WoW guía al equipo a través de decisiones clave que deben tomar para adaptar su enfoque a su contexto único. Actúa como un catálogo de buenas ideas comprobadas por la industria.



Estructura del Checklist de WoW

El marco de trabajo ágil disciplinado organiza las decisiones en un flujo lógico:



Esta herramienta elimina las conjeturas al mostrar todas las opciones disponibles para mejorar.

Aplicación y Documentación del WoW

El proceso elegido debe ser visible para mantener la alineación.

Hoja de cálculo

Usar una matriz simple para marcar las opciones seleccionadas.



Resumen A3

Crear un esquema visual de una sola página (A3) que mapee el flujo de trabajo del equipo.

Wiki del Equipo

Documentar el proceso elegido digitalmente para que sea accesible.

La clave: Este documento no está escrito en piedra. Es la línea base que el equipo actualizará a medida que aprende y mejora.

Herramienta 2: Retrospectiva Simple

¿Qué es?

Un taller recurrente (generalmente al final de un ciclo de trabajo o sprint) donde el equipo hace una pausa para reflexionar exclusivamente sobre cómo están trabajando, no sobre qué están construyendo. Es el espacio formal para procesar las señales de ajuste y proponer mejoras de proceso.



(Project Management Institute, 2025).

Estructura: El embudo de la Retrospectiva

Para evitar que la sesión sea solo un espacio de quejas, se estructura mediante 4 preguntas clave (basadas en el modelo AAR):

1. ¿Qué suponíamos que iba a pasar?
(Nuestra planificación inicial).

2. ¿Qué pasó realmente?
(La realidad y las señales de desajuste).

3. ¿Por qué hubo diferencias?
(Análisis de la causa raíz).

4. ¿Qué aprendimos? (La hipótesis de mejora).



El Resultado: Una sola idea accionable, no una lista interminable de deseos.

Ejecución: Seguridad Psicológica

Sin un entorno seguro, el equipo ocultará las verdaderas señales (El Proyecto Sandía).



- Lo que NO es una retrospectiva:
 - Un tribunal para buscar culpables.
 - Una revisión del estado del producto o código.
 - Una queja grupal sin soluciones.

- Lo que SÍ es una retrospectiva:
 - Atacar el proceso, no a las personas.
 - Fomentar la honestidad radical.
 - Asumir que todos hicieron el mejor trabajo posible con la información y herramientas que tenían.

Herramienta 3: Plan de Mejora

¿Qué es?

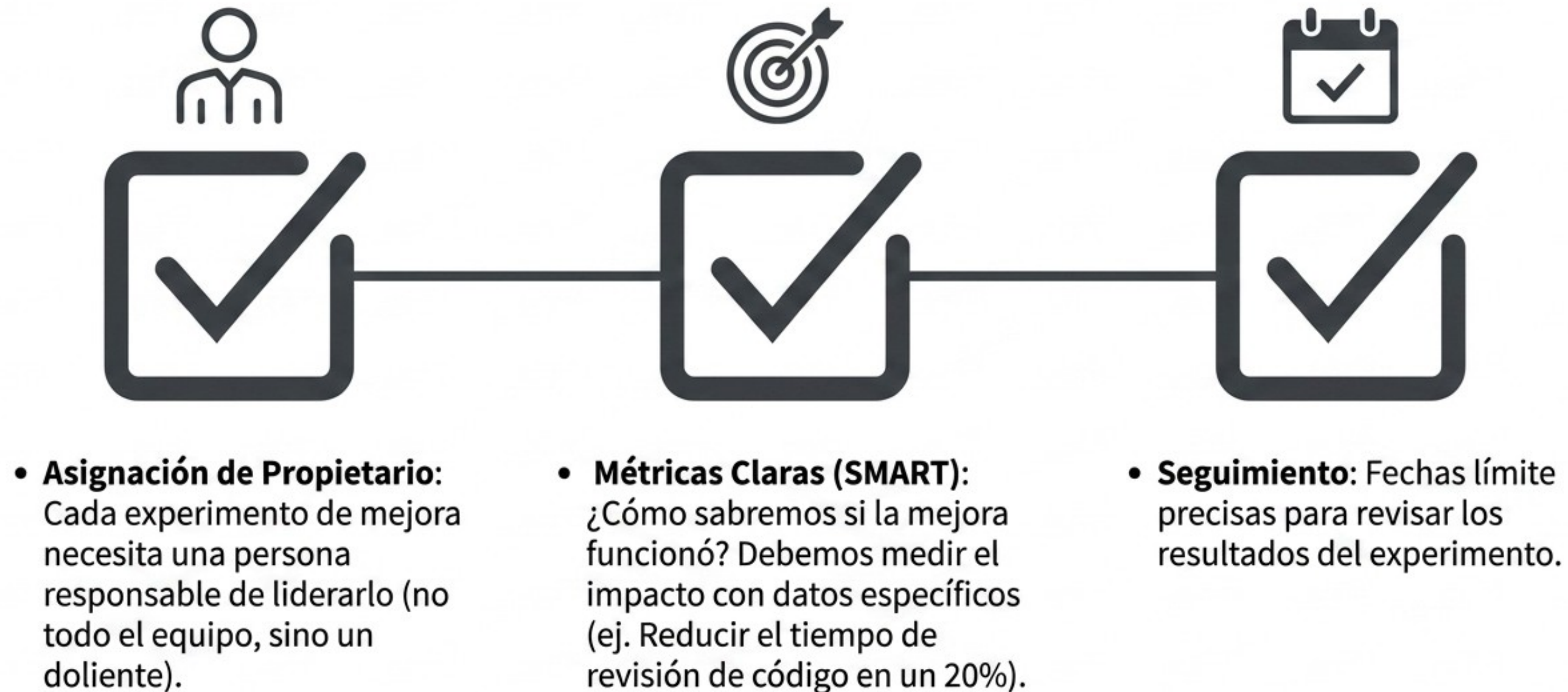
Es el mecanismo para traducir las ideas abstractas de la retrospectiva en pasos ejecutables.

Hablar de mejorar no sirve de nada si mejora no se integra formalmente en la planificación del trabajo diario. El Plan de Mejora es el Actuar en el ciclo PDCA.



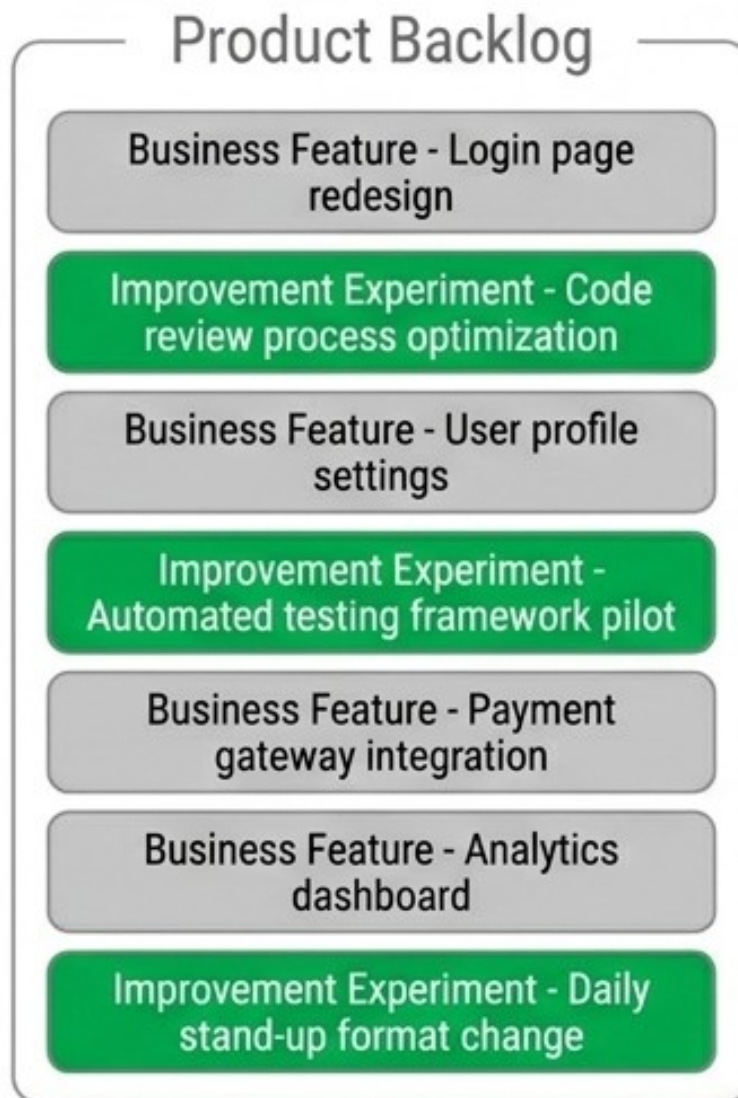
Estructura del Plan de Acción

Un experimento de mejora solo es válido si tiene estructura y dolientes:



Implementación: El Backlog Integrado

La mejora de procesos es trabajo real.



Las tareas del Plan de Mejora no deben ir a una lista de deseos secundaria que nadie revisa.

La Práctica: Insertar las tareas de mejora directamente en el Backlog de trabajo diario del equipo, junto con las características del producto.

El Mensaje: Afinar el instrumento (mejorar el proceso) es tan prioritario como tocar la canción (entregar el producto).

VOTACIÓN RÁPIDA · 5
min

¿Retrospectiva sana, o Proyecto Sandía?

Seis situaciones de una revisión de equipo. Escriban S (sana) o P (proyecto sandía) en el chat.

- | | |
|---|---|
| 1 El reporte dice todo en verde, pero en el chat interno todos se quejan del mismo problema. | 2 El equipo admite que la estimación de una tarea estuvo mal y ajusta la siguiente. |
| 3 Nadie menciona que un módulo tiene errores, para no quedar mal en la sustentación. | 4 Se dedica tiempo a preguntar qué aprendimos, no solo qué falta por hacer. |
| 5 El estado del proyecto se reporta como «en curso» aunque dos tareas críticas están detenidas. | 6 Se ataca el proceso, no a la persona, cuando algo salió mal. |

La prueba: si el reporte se ve mejor de lo que se siente el equipo, es Proyecto Sandía.

Cómo lo hacemos: Cuento hasta cinco, leo el chat y dos voces al micro sustentan el que nos divida.

TU PLAN · PARTE 4 DE 4 · 8 min

SEÑALES

REGLAS

MEJORA

PLAN

Tu Plan de Acción, con dueño

Acción

Dueño (un nombre)

Métrica (SMART)

Fecha de
seguimiento

Un plan de mejora sin fecha de seguimiento es igual que un experimento sin resultado: nunca se sabrá si sirvió.



Cómo lo hacemos: Escriban en el chat su acción principal y la fecha en que la van a revisar.

MICRÓFONO ABIERTO • 10
min

Presenta tu Plan en 90 segundos

Un voluntario recorre sus cuatro partes. El resto busca los huecos por el chat.

1

La señal sin evidencia

Algo que dicen sentir, pero que
no pueden probar con un dato.

2

La regla que sigue siendo
grillete

Un barandal que en realidad
controla, no habilita.

3

El plan sin dueño ni fecha

La acción que nadie va a revisar
si de verdad funcionó.

Regla: para objetar hay que proponer. Si dices que le falta algo, escribe qué.

Cómo lo hacemos: Tres rondas de tres minutos. Consigo los voluntarios por chat mientras avanzamos la lámina anterior.



¿Cumplimos el objetivo?

Al finalizar la sesión, el estudiante será capaz de **identificar señales de ajuste del WoW**, definir **reglas de cambio** y proponer **mejoras concretas del proceso**, utilizando un **checklist de WoW**, una **retrospectiva simple** y un **plan de mejora** con acciones, responsables y plazos.





CIERRE • 4 min

Ticket de salida

Cinco líneas en el formulario del aula virtual, antes de que cerremos la sesión.

- 1 Mi señal de ajuste más clara es _____.
- 2 La regla que voy a cambiar es _____.
- 3 Mi hipótesis de mejora es: _____.
- 4 Mi acción principal la revisa _____ el día _____.
- 5 Del 1 al 5, la disposición de mi equipo a cambiar está en el nivel ____.

Cómo lo hacemos: La línea 5 es la misma pregunta del inicio de la clase. Comparamos en voz alta antes de cerrar.

Conclusiones:

Estos tres elementos no existen de forma aislada; forman un ciclo vital interdependiente:

Señales (El Sentido):
Indican dónde está el problema. Sin señales, las mejoras son adivinanzas a ciegas.



Reglas (La Estabilidad):
Proveen la base segura para evaluar el entorno. Sin reglas, las mejoras solo generan caos.

Mejoras (La Acción): Es la adaptación del sistema. Sin mejoras, las reglas se vuelven obsoletas y las señales se ignoran hasta el colapso.

**El dominio en la gestión de proyectos no es seguir un plan rígido;
es sentir el entorno, proteger al equipo y evolucionar continuamente.**

Bibliografía:

- Ambler, S. W., & Lines, M. (2023). ¡Elija su WoW! Un enfoque de Disciplined Agile para optimizar su forma de trabajar (2.^a ed.). Project Management Institute, Inc.
- Project Management Institute. (2025). The standard for project management and a guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide) (8th ed.)



Thank you!

**“There is nothing impossible to
they who will try.”
— Alexander the Great**



UTECH
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA
Y TECNOLOGÍA

